

Chaque colle comporte une question de cours ainsi qu'un ou plusieurs exercices de difficultés progressives.

## Questions de cours.

- Toute définition, tout résultat dans l'ensemble des notions abordées doit être parfaitement su et peut être ajouté aux items suivants.
- Une partie est bornée ssi l'ensemble des valeurs absolues de ses éléments est majorée. Énoncé et démonstration.
- Formule d'addition du cosinus et du sinus. Énoncé et démonstration.
- Continuité du sinus et du cosinus sur  $\mathbb{R}$ . Énoncé et démonstration.
- Dérivabilité du sinus et du cosinus sur  $\mathbb{R}$ . Expression des dérivées. Énoncé et démonstration.
- Inégalité triangulaire dans  $\mathbb{C}$ . Cas d'égalité. Énoncé et démonstration.

## Exercices.

Ils peuvent porter sur le chapitre 1 ainsi que le chapitre 2 et exploiter toute notion du lycée.

## Chapitre 1 : logique et théorie des ensembles

Je vous renvoie au programme de colle précédent.

## Chapitre 2 : Inégalités et trigonométrie réelle

**Inégalités** : Relation d'ordre  $\leq$  sur  $\mathbb{R}$ . Fonction (strictement) (dé)croissante, exemples des fonctions affines, de la fonction inverse sur  $\mathbb{R}_+^*$ , puis sur  $\mathbb{R}_-^*$ . Valeur absolue, inégalité triangulaire et inégalité triangulaire inverse. Intervalles de  $\mathbb{R}$ , partie majorée, minorée, admettant un maximum ou un minimum, bornée. Unicité du maximum et du minimum. Une partie  $A$  est bornée ssi  $\{|x| : x \in A\}$  est majorée. Partie entière  $\lfloor x \rfloor$  d'un réel  $x$ , existence admise. Caractérisation par encadrement.

**Trigonométrie réelle** : Définition géométrique du cosinus et du sinus. Formules liées aux parités/symétries, valeurs remarquables. Formule d'addition, de duplication, de factorisation de  $1 + \cos$  et  $1 - \cos$ , de linéarisation. Fonction tangente, ensemble de définition, formules liées aux parités/symétries, valeurs remarquables, expressions de  $\cos(a)$  et  $\sin(a)$  à l'aide de  $\tan(a/2)$ . Formule d'addition, de duplication. Continuité, dérivabilité de ces trois fonctions, domaines de monotonie, tracés des graphes.  $\forall x \in \mathbb{R}, |\sin(x)| \leq |x|$ .

## Chapitre 3 : Complexes

**Corps  $\mathbb{C}$**  : Construction admise, règles opératoires, parties réelle, imaginaire. Conjugaison, règles opératoires. Module, compatibilité avec le produit,  $z = 0 \iff |z| = 0$ , inverse d'un complexe non nul, règle du produit nul dans  $\mathbb{C}$ , inégalité triangulaire et son cas d'égalité. Inégalité triangulaire inverse.

★ ★ ★ ★ ★